IBP Relations for de Sitter Massive Bubble with V++ Vertices

论文框架（短文版）

2026 年 2 月 22 日

定位与目标（参照 Intersection theory rules symbology 短文风格）

- **研究对象**：de Sitter（dS）时空中的 massive one-loop two-point bubble（V++ 时间排序），及 time-ordering 诱导的 tadpole 子族（R_1, R_2）。
- **核心目标**：建立 V++ massive bubble 的完整 IBP 系统，并作为一个 toy model 验证基于 fibration intersection theory 猜想的 dlog 微分方程构造方法。
- **写作风格**：参照 Science China Physics 短文格式，双栏排版，简洁叙事，每节聚焦一个核心点。

主要创新点

1. **dS Massive One-Loop 约化的首次实践**：虽然 IBP 系统在文献 [?] 中已有提及，但本文首次针对 V++ massive bubble 实现了完整的、改变 τ 幂次而不引入额外分母的约化方案，解决了实际计算中的关键技术障碍。
   - **奇偶性选择规则（Odevity selection rules）**：作为实现上述约化的关键技术突破，发现 IBP 系统中的奇偶性守恒，通过选取特定奇偶子系统显著降低了约化复杂度，使得计算可行。
2. **Fibration Intersection Theory 推广验证**：受 fibration intersection theory 启发，提出并验证了一种新的 dlog 微分方程构造方法，在 top sector 成功构建了 dlog 形式的主积分基。

论文结构（5+附录，约 8-10 页）

1 Introduction

内容要点

- **物理背景**：dS correlator 在 cosmological collider 中的重要性；massive exchange 的理论需求。
- **现有挑战**：平直时空 IBP→DE 管线的成功与 dS 弯曲时空（Hankel、θ 函数）带来的新挑战。
- **本文贡献**：

- 针对 V++ massive bubble 建立实用的 IBP 系统（采用改变 τ 幂次的策略），并利用奇偶性选择规则优化约化。
- 以 top sector 为 toy model，测试并验证基于 fibration intersection theory 的 dlog 构造猜想。

篇幅

约 1 页（双栏）。

2 Integral families and IBP system

内容要点

- **约定与积分族定义：**
  - 度规、Hankel 重标度 $h(\nu, a; -k\tau)$。
  - **V++ 传播子选择：**明确指出在 in-in formalism 的各类传播子中，为了不失一般性并处理最具挑战性的情形，我们选择包含 θ 函数的 V++（G++）情况作为研究对象。
  - **统一积分族：**直接定义包含两个 θ 项求和的物理积分族 B，不再区分 $B^{(12)}$ 与 $B^{(21)}$。
  - Tadpole 家族 R_1, R_2：由 time IBP 边界项诱导产生。
- **Time IBP 与 Tadpole 生成：**说明 ∂_τ 作用于 θ 函数产生 $\delta(\tau_1 - \tau_2)$，进而利用 Wronskian 坍缩为单时间积分（Tadpole）。
- **Momentum IBP 与约化策略：**
  - 指出与文献 [?] 中策略的区别：文献 [?] 保持 τ 幂次不变但引入额外分母（τ 微分方程），本文策略改变 τ 幂次但避免引入额外分母，更利于实际计算。
  - 仅列出核心动量 IBP 算符形式（$\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$）。
- **奇偶性选择规则（Odevity selection rules）：**
  - 定义守恒量（如 $n_1 + n_2 + b_1$ 与 $n_3 + n_4 + b_2$ 的奇偶性）。
  - 明确指出我们选取的特定奇偶子系统（如全偶扇区），并说明这如何封闭 IBP 系统并降低计算规模。
  - 说明 Tadpole 家族在子系统中的对应奇偶性要求。

篇幅

约 2.5-3 页（双栏）。

3 Baikov representation and dimension shift

内容要点

- **Baikov 变量**：简要引入 $z_1 = x_1^2, z_2 = x_2^2$ 变量及 Gram determinant $\mathcal{G}$。
- **维度升降公式**：快速带过维度变换公式（Dimension shift relations），指出其在连接不同维度 dlog 积分基中的作用。
- **细节处理**：具体的 Baikov 变量变换细节与公式推导放入附录，正文仅保留核心结论。

篇幅

约 1 页（双栏）。

4 Differential equations and Symbol (Toy Model Test)

内容要点

- **动机与定位**：明确说明本节旨在以 V++ bubble 的 top sector 为 toy model，验证受 fibration intersection theory 启发的 dlog 构造猜想。
- **dlog 构造方法**：
  - 简述构造思路：将主积分视为向量 $\Phi \cdot U$，构造满足 $dU = d\Omega \cdot U$ 的 twist U。
  - 给出 dlog 积分类型的具体形式（如 $k_s \hat{B}[\{n\}, \{0,0\}, \{2,2\}] \sim d\log x_1 d\log x_2$ 等）。
- **主积分列表**：列出落在所选奇偶子系统内的 14 个 dlog 主积分（具体列表见 `MIdlog.m`）。
- **Symbol 字母表与平直时空对比**：
  - 给出计算得到的字母表（Alphabet）。
  - **讨论区别**：强调与平直时空的显著差异——dS 字母表包含维数正则化参数 ϵ 和质量参数 ν 的根式结构（如 $\sqrt{1+2\epsilon}, \sqrt{3+4\epsilon+4\nu(1+\nu)}$），而平直时空 Symbol 通常仅包含动力学变量。这反映了 dS 时空特殊的几何与质量依赖。
- **附件微分方程说明**：
  - 明确指出完整的微分方程矩阵及 Symbol 系数矩阵因过于复杂，仅在附件（Ancillary files）中提供。
  - **分支取值说明**：需列出附件中的微分方程是基于何种取值（如 ϵ, ν 的特定数值区域或根号分支的选择）进行化简的，以消除根号多值性带来的歧义。

篇幅

约 2 页（双栏）。

5 Summary and outlook

内容要点

- **下一步工作**：基于本文验证的 IBP 与 DE 方法在 dS 圈图的可行性，未来的核心任务是确定边界条件，从而实现对任意 dS 带质量圈图的系统性快速数值计算。
- **理论探究**：深入探究所发现的数学结构（如 Symbol 中 ϵ, ν 依赖）与平直时空的本质区别及其物理起源。

篇幅

约 0.5 页（双栏）。

附录结构

A. **Conventions and notations**：约定与符号表。

B. **Full IBP relations**：列出完整的 Time IBP 和 Momentum IBP 关系（对于对称关系，仅说明变换规则，不重复列出）。

C. **Baikov representation details**：Baikov 变量变换与维度升降公式的详细推导。

D. **Derivation of Odevity selection rules**：奇偶性选择规则的简要推导。

参考文献风格

- 引用风格参照 Intersection theory rules symbology（Science China Physics 格式）。
- 关键引用：[?]（dS IBP 早期工作）、[?]（Intersection theory）、[?]（dS correlator 综述）。